关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F050 导数四则运算法则

二级结论

条件

条件 1（可导条件）：

函数 $u(x), v(x)$ 在点 x 处可导。

结论

结论一（和差求导）：

直观描述： 多个函数加减求导可分别求导再相加减。

$$(u \pm v)' = u' \pm v'.$$

结论二（乘积求导）：

直观描述： 前导后不导加前不导后导。

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

推广结论（商求导）：

直观描述： 子导母不导减子不导母导，分母平方。

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v(x) \neq 0).$$

使用提醒（分母条件）： 分母 $v(x)$ 必须不为零，且 $v(x)$ 可导。

理解说明

一句话直觉

加减求导可拆开，乘积求导交叉乘，商求导分母平方子导母不导减子不导母导。

核心拆解

要点一（和差法则）：

对两个函数和（或差）求导，等于分别求导再相加（减）。步骤上与先后次序无关。

要点二（乘积法则）：

乘积求导必须同时保留原函数和导数的交叉项，“前导后不导”加上“前不导后导”，缺一不可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（商法则）：

商的导数使用专门公式：分母是原分母的平方，分子是“子的导数乘母减去子乘母的导数”。注意分母不能为零。

几何本质（变化率叠加） 若 $u(x)$ 和 $v(x)$ 代表两个独立变化量，则其和的变化率等于各自变化率之和；积的变化率则与两个量的当前值与变化率均有关，不可分割。

代数意义（线性特性） 求导算子对加法和数乘满足线性性，即 $(cu)' = cu'$ 和 $(u+v)' = u' + v'$。但乘法不满足线性，必须按照乘积法则计算，不能拆开。

考点价值（基础计算）

- **考法一（直接求导）**：给定函数解析式，利用四则法则求导函数。高考必考。
- **考法二（切线斜率）**：求某点的导数值即切线斜率，需要先正确求导后再代入。

顿悟点

乘积法则可以记忆为“各求导一次依次乘对方原函数再相加”，类似于多项展开但不相同。商法则可通过把 $\frac{u}{v}$ 看作 $u \cdot v^{-1}$ 再结合乘积法则推导。

使用场景

- **场景一（多项式求导）**：对多项式函数，逐项求导即可，由和差法则与幂函数导数完成。
- **场景二（分式求导）**：对形如 $\frac{f}{g}$ 的函数，直接使用商法则，注意分母平方和分子符号。

证明

思路提示

利用导数的定义 $f'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 以及极限的四则运算性质（极限可加、可乘、可除（分母非零））来推导。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（和差证明）：

$$\begin{aligned}(u\pm v)'(x)&=\lim_{h\to0}\frac{(u\pm v)(x+h)-(u\pm v)(x)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)\pm v(x+h)-u(x)\mp v(x)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\left(\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\pm\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right)\\&=\left(\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\right)\pm\left(\lim_{h\to0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right)\\&=u'(x)\pm v'(x).\end{aligned}$$

理由：第 2 行展开括号，第 3 行利用极限加法（减法），第 4 行将极限拆到两个分式，由 u,v 可导知极限存在，因此拆分合法。

步骤二（乘积证明）：

$$\begin{aligned}(uv)'(x)&=\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x+h)+u(x)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\left(\frac{u(x+h)-u(x)}{h}v(x+h)+u(x)\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right)\\&=\left(\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\right)\left(\lim_{h\to0}v(x+h)\right)+u(x)\left(\lim_{h\to0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right)\\&=u'(x)v(x)+u(x)v'(x).\end{aligned}$$

理由：第 2 行添加并减去 $u(x)v(x+h)$ 实现拆分；第 3 行因式分解；第 4 行利用极限乘法、加法以及 $v(x)$ 在 x 处连续（由可导推出），$\lim_{h\to0}v(x+h)=v(x)$；最后代入导数定义。

步骤三（商证明）：

设 $v(x)\neq0$，则

$$\begin{aligned}\left(\frac{u}{v}\right)'(x)&=\lim_{h\to0}\frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)}-\frac{u(x)}{v(x)}}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)v(x)-u(x)v(x+h)}{h\,v(x+h)v(x)}\\&=\lim_{h\to0}\frac{1}{v(x+h)v(x)}\cdot\frac{u(x+h)v(x)-u(x)v(x+h)}{h}\\&=\frac{1}{v(x)^2}\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)v(x)-u(x)v(x+h)}{h}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

对分子做加减处理：

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)v(x)-u(x)v(x+h)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)v(x)-u(x)v(x)+u(x)v(x)-u(x)v(x+h)}{h}\\&=v(x)\lim_{h\to0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}-u(x)\lim_{h\to0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\\&=v(x)u'(x)-u(x)v'(x).\end{aligned}$$

因此，

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x)=\frac{v(x)u'(x)-u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

理由：第 1 步通分合并；第 2 步将常数因子 $1/(v(x+h)v(x))$ 提出，且 $\lim_{h\to0}v(x+h)v(x)=v(x)^2$（由 v 连续）；分子接着做加减 $u(x)v(x)$ 以构造导数定义形式，最后利用极限线性和可导性得到结果。

结论回扣

综上，和差、积、商的导数公式全部得证，公式与输入完全一致。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $f(x)=2x^3+5x^2-4x+1$ 的导函数。

解题步骤：

第一步（分项求导）：

根据和差法则，$f'(x)=(2x^3)'+(5x^2)'-(4x)'+(1)'$。

理由：和差法则允许将和的导数拆成导数的和。

第二步（幂函数求导）：

分别计算：$(2x^3)'=6x^2$，$(5x^2)'=10x$，$(4x)'=4$，$(1)'=0$。

理由：幂函数求导公式 $(x^n)'=nx^{n-1}$，常数导数为 0。

第三步（合并结果）：

合并各项得 $f'(x)=6x^2+10x-4$。

理由：和差法则的逆向。

关键结论： $f'(x)=6x^2+10x-4$

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y=x^2\cos x$ 的导数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（识别乘积）：

令 $u=x^2$，$v=\cos x$，则 $y=uv$。

理由：符合乘积结构，应使用乘积法则。

第二步（分别求导）：

计算 $u'=2x$，$v'=-\sin x$。

理由：幂函数和三角函数的导数公式。

第三步（套用公式）：

代入乘积法则 $y'=u'v+uv'$，得 $y'=2x\cos x+x^2(-\sin x)=2x\cos x-x^2\sin x$。

理由：乘积法则直接套用。

关键结论： $y'=2x\cos x-x^2\sin x$

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y=\frac{\sin x}{x+1}$ 的导数。

解题步骤：

第一步（识别分式）：

令 $u=\sin x$，$v=x+1$，分母 $v(x)\neq 0$。

理由：商法则适用条件：分母不为零。

第二步（分别求导）：

计算 $u'=\cos x$，$v'=1$。

理由：三角和幂函数求导公式。

第三步（套用商公式）：

代入商法则 $y'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$，得 $y'=\frac{\cos x\cdot(x+1)-\sin x\cdot 1}{(x+1)^2}$，化简得 $y'=\frac{(x+1)\cos x-\sin x}{(x+1)^2}$。

理由：商法则直接应用，注意分母平方。

关键结论： $y'=\frac{(x+1)\cos x-\sin x}{(x+1)^2}$

易错提醒

易错点一（乘积漏项）

求导时只求了一个函数的导数并乘另一个函数，例如认为 $(uv)'=u'v$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（完整公式）：

乘积求导必须包含两项：$(uv)' = u'v + uv'$，缺一不可。

错因分析（部分求导）：

受加法法则影响，误以为乘积求导只对一部分求导，忽略了另一部分的导数。

易错点二（商号写反）

商的导数分子写成 $u'v + uv'$ 或 $uv' - u'v$，顺序或符号出错。

正确理解（顺序固定）：

分子必须是 $u'v - uv'$，即“子导母不导”减“子不导母导”。

错因分析（符号混淆）：

容易与乘积法则混淆，或忘记减法的位置。

易错点三（分母漏平方）

将商的导数写作 $\frac{u'v-uv'}{v}$，漏掉分母平方。

正确理解（分母平方）：

分母必须是 v^2，即原分母的平方。

错因分析（疏忽处理）：

只关注分子化简，忘记分母需要平方。

结论小结

一句话核心

导数四则运算是“加减直接拆，乘积交叉乘，商要平方且分子有减号”。

使用条件

- **条件 1（可导条件）：**函数 u 和 v 在 x 处可导。
- **条件 2（分母非零）：**使用商法则时，必须成立 $v(x) \neq 0$。

关键提醒

- **易错点（三项易错）：**乘积漏项、商符号倒置、忘分母平方。
- **检查项（公式核对）：**使用前确认可导和分母非零，使用后核对中间项是否齐全。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料